



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications



计算机学院 软件学院
网络空间安全学院
School of Computer Science



高级语言程序设计A

南京邮电大学计算机学院

教师：吴鹏飞



了解课程---成绩评定



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

- 总评成绩=平时成绩*40%+期末成绩*60%
- 期末考试形式: 闭卷笔试 (带修正液)
- 平时成绩=MOOC成绩*60%+
- 实验成绩*30%+考勤课堂表现*10%
 - 实验成绩根据实验准备情况、实验课现场运行情况、电子报告完成情况等综合打分
 - 实验报告: 每次实验一份电子档报告, 不交纸质版

第01章 初识计算机、程序与C语言



- 计算机是**电子设备**，计算机中的所有信息都是以**二进制编码**的形式存储在机器内部
- C程序的组成基本单位：**函数**，每个程序有且仅有一个**main**函数，是程序执行的**起点**和**终点**。
- 进制转换方法：**十进制与N进制**之间的互转
(主P16: 10)
- 题型：**选择、填空**

第02章 初识C源程序 及其数据类型



- **标识符**：以字母或下划线**开头**，**后面**跟字母、数字、下划线的任意字符序列。（注意：大小写字母有区别）
- **合法的用户自定义标识符**：**首先**符合标识符的定义，其次，**不能用关键字**。（主P33:1）
- **变量名、符号常量名、类型名、函数名**都是用户自定义标识符
- **整型、实型、字符型值在内存中占多少字节**，可用**sizeof**进行求解

- **整型、实型、字符型的合法常量表示：注意表达形式、支持的进制(主P34:2--5)**
 - 整型常量：支持十进制、八进制、十六进制表示，以前缀区分，例：-24,037,-0xA8,0xFE2
 - 实型常量只采用十进制表示：小数形式、指数形式两种表现形式，例：-23.14、1.、1.23E-4
 - 字符常量用一对单引号将一个字符括起来表示，如：'A'，'\b'，'\\', '\101', '\X41'等
- 题型：选择、填空

- 变量：可以改变的量，**必须先定义后使用**
- 变量获得值的方式：
 - (1)赋值:**初始化或赋值语句**
 - (2)键盘读入:**scanf（会按格式读入）、getchar、gets**
 - (3)文件读入:**fscanf,fgetc,fgets,fread**
- 变量值的输出：
 - (1)屏幕输出:**printf、putchar、puts**
 - (2)文件输出:**fprintf,fputc,fputs,fwrite**

第03章 运算符与表达式



- 运算符的优先级与结合性:**34**个运算符（单目、双目、三目）,**15**个优先级,**两**种结合性
- 优先级和结合性用于**子表达式的划分**
- 计算顺序取决于**运算符本身的计算要求**
- 重点掌握：**算术运算符、赋值及复合赋值、逗号、前后缀++和--、关系、逻辑、条件、单目（!、*、&）**
- 关系、逻辑表达式的计算结果为**1或0**
- 题型：**选择、填空**

第04章 程序流程控制



- C程序的三种基本结构：顺序、选择、循环
- 五大类语句，重点：控制语句及流程控制方法
- 分支结构的控制语句：
 - if语句：单分子、双分支、嵌套if，if后的条件可以是任何表达式，以0和非0表示假和真，注意语法细节以及控制的对应分支（一条语句）
 - switch语句：语法细节及执行过程，结束的两种方式，注意break的位置，break退出本层switch,嵌套switch要会执行

- **循环结构的控制语句：**

- **while语句：** 当型循环，先判断后执行，循环体为一条语句
- **do...while语句：** 直到型循环，先执行后判断
- **for语句：** 当型循环，注意**3个表达式**的不同作用，其中的表达式2用于作为循环控制条件
- 理解三种语句的区别与联系，不同控制方式
- 会计算**执行次数、运算结果**，会判断**死循环**
- 循环嵌套：**先固定外层再内层循环**，会计算**次数**
- **break、continue**在循环语句中的不同作用

- **掌握以下经典算法和方法：**
 - 数列求和（例4.10、实验1，主P72：6）
 - 判断质数（例4.12、实验1，主P72：8）
 - 最大公约数、最小公倍数（主P72：5）
 - 会寻找水仙花数（主P97：6）找出各个位
 - 会求完数（例如： $6=1+2+3$, 6是完数）
 - 利用do...while循环控制输入满足一定要求的数（主P103:例6.4,10~13行);(主P70-71:一、二)
- **题型：选择、填空、读程、填程、编程**

第05章 函数的基本知识



- 函数（**function**）：组成C程序的**基本单位**
- 函数的分类：**库函数、用户自定义函数**
- 掌握函数的**定义、原型声明、调用**
- 函数的**定义**：
 函数返回值类型 函数名（**[形式参数表]**）
 { 复合语句; }
 - 函数首部三要素：**返回值类型、函数名、形参表**
 - 返回值类型为void,则只能**以独立语句形式调用**
 - 返回值类型为非void,则**两种调用方式**均可

● 函数的原型声明：

- 用于：先调用后定义的函数
- 声明方式：首部复制加分号
- 声明位置：调用点之前
- 声明时可省略形参变量名，仅保留形参类型
- 位于声明后的函数中才可以调用被声明的函数

● 函数的调用：

- 函数名（实在参数表），实参个数与形参一致
- 调用结果常常作为运算对象（非void返回值）
- 任何函数都可以作为独立函数调用语句来调用

- 变量的**作用域**：取决于**定义位置**
 - 全局变量：定义在函数**外部**，**自动初始化为0**，作用域：定义点开始不包括同名局部变量所在区域
 - 局部变量：定义在函数**内部**，有**三种**定义位置，仅作用于**最小的语句块**，遵循**最小范围优先原则**
- 变量的**生命期**：取决于变量的**存储类别**
 - **static**：静态，静态局部变量的特殊性：**自动初始化为0**，作用域局部，生命期为整个程序
 - **auto**：自动，缺省类别，无自动初值
 - **extern**：用于声明来自**其他文件**的**全局变量、函数**

静态局部变量读程题

```
• #include <stdio.h>
• int fun()
• {   static int x = 1;
•     x *= 2;
•     return x;
• }
• int main()
• {
•     int i, s = 1;
•     for (i = 1; i <= 4; i++)
•         s += fun();
•     printf("%d\n", s);
•     return 0;
• }
```

静态局部变量读程题

```
• #include <stdio.h>
• int f(int n)
• {   static int i;
•     int s = 0;
•     for (; i <= n; i++)
•         s += i;
•     return s;
• }
• int main()
• {
•     printf("%d\n", f(5) + f(3));
•     return 0;
• }
```

- 对第四章的主要算法，会用函数定义并调用
- 主P93-96:一、二
- 题型：选择、填空、读程、填程、编程

第06章 数组



- 数组：用于处理批量同类型数据，一维二维
- 一维数组的定义：**基类型 数组名[元素个数];**
 - 数组名：数组在内存中的**首地址**，但是在**sizeof(数组名)**的运算中，数组名代表**整个数组空间**
 - 元素个数必须为**整型表达式**，基类型是**元素类型**
 - 所有元素在内存中**占用一组连续单元依次存放**
 - 数组初始化：定义数组时给元素赋初值，**遵循从左到右依次**，**初值个数 $\leq$ 元素个数**，可缺省个数
 - 数组元素：**数组名[下标值]**、***(数组名+下标)**
 - 数组元素地址：**&数组名[下标值]**、**数组名+下标**

- 二维数组的定义: **基类型 数组名[行数][列数];**
 - 所有元素在内存中**按先行后列顺序依次存放**, 也就是说, 二维只是逻辑上的, 物理上都是一维的
 - 二维数组初始化: 定义数组时给元素赋初值, 可以逐行初始化, 也可以看作一维数组进行初始化, **遵循逐行、行内逐列依次, (行内) 初值个数 $\leq$ 元素个数, 可缺省行数, 列数不可缺省**
 - 数组元素: **数组名[下标1][下标2]**
 - 数组元素地址: **&数组名[下标1][下标2]**
 - 元素 $a[i][j]$ 前面的元素个数: **$i * \text{列数} + j$**

- 重点掌握一维数组的常用算法，用函数实现
 - 输入、输出所有元素
 - 求和、求平均值
 - 寻找最大或最小元素
 - 排序（方法不限，选择、冒泡）
 - 逆置，对称位置元素的判断
 - 主P112—118，6.3节例题，实验三题1
 - 主P119—121，一、二(1,3)、三(1)、四(1,2)
 - 题型：选择、填空、读程、填程、编程

第07章 指针



- 指针定义: **基类型 *指针名;**
 - 获得简单变量的地址: 例: **int x,*p; p=&x;**
 - 其中5组等价关系: (1)地址 **p==&x** (2)值 ***p==x**
(3)**p==*&p** (4)**p==&*p** (5)**x==*&x**
 - 获得数组的地址: 例: **int a[3],*p=a+1;**
 - 此时, **p[0]==a[1],*p**表示当前元素值
 - 指针指向数组中元素位置时, 常常用**++**、**--**移动
 - 注意区分***p++**、**(*p)++**、***++p**、**++*p**
 - 指针访问数组中所有元素有两种方法:
 - (1)**移动下标法** (指针不移动) (2)**移动指针法**

● 指针在函数中的使用：

- 做形式参数，实参为变量的地址，则可以在被调用函数中改变对应实参变量的值(主P137:表7.3)
- 做形式参数,实参为数组名,则该形参在被调函数中可以当做数组名使用,与实参数组共享存储空间
- `void f(int a[]);`形参等价表示:`int *a`或
`int a[任意整数]`
- 函数返回值类型可以为指针类型,例如:`fopen`函数
- 理解数组实参对应指针形参的本质(主P142例题)
- 主P153—155:一(1--4,8,10), 二(1—3)
- 题型: 选择、填空、读程、填程、编程

第08章 字符串



- 字符串的定义：

- (1) 一维字符数组：`char str[10]="ABC\\D";`
- (2) 一级字符指针：`char *p="ABC\\E";`
- 此后，字符指针可以被重新赋值，而字符数组名不可以重新赋值

- 字符串的输出：

- (1) `printf("%s", 串常量或串首地址);`
- (2) `puts(串常量或串首地址);`
- 例如：`printf("%s", str+2);` 输出结果为 **C\D**

- 字符串的输入：
 - (1) 串中不能输入空格: **scanf("%s", 串首地址);**
 - (2) 串中能输入空格: **gets(串首地址);**
- 字符串常用函数: **strcpy, strcat, strlen, strcmp**
- **strlen与sizeof的区别:**
 - (1) **strlen(str)**和**sizeof(str)**的值分别为5,10
 - (2) **strlen(p)**和**sizeof(p)**的值分别为5,4
- **主P180—183:一、三(1,3,4)**

- 主要算法和方法：

- (1) 判断字符串是否为回文（例8.5），在此方法的基础上，思考：回文整数的判断（12321为回文整数）、回文数组的判断（中心对称）
- (2) 串中特定字符的删除或保留，例如：从字符串中删除所有的空格（那就是保留所有的非空格），（见第三次实验题），思考：保留串中所有的数字字符？

- 题型：选择、填空、读程、填程、编程

第09章 编译预处理与 多文件工程程序



- 三种编译预处理指令：
 - (1) 宏定义：无参宏和带参宏
 - (2) 文件包含：两种(" "与< >)的区别
 - (3) 条件编译：略
- 重点掌握：
 - (1) 无参宏和带参宏定义与替换，计算结果
 - (2) 多文件结构中用extern声明来自其他文件中定义的外部变量（全局变量）或函数
- 主P199—200:一(9,10)、二
- 题型：选择、填空

第10章 结构体



- 结构体类型的定义，注意语法细节
- 用**typedef**定义结构体类型的**别名**
- 结构体类型变量、指针、数组的定义及结构体成员的访问：
 - **(1) 结构体变量.结构体成员名**
 - **(2) 结构体地址->结构体成员名**
 - **(3) 结构体数组名[下标].结构体成员名 或**
(结构体数组名+下标)->结构体成员名
 - **结构体变量占用的内存空间>=所有成员所需空间之和**

- 结构体变量作形参与结构体指针作形参的区别(主P209: 例10.4), 一般建议**结构体指针**作形参
- 结构体的嵌套, 嵌套时成员的访问, 注意正确使用**.**和**->**运算符, 以及**()**
- 主P227-228: 一(1--5)、二(1--2)
- 题型: **选择、填空、读程、填程**

第11章 文件



- C语言中可以处理的文件有两类：**文本文件**和**二进制文件**，文件有**两种操作**：**读、写**
- 文件操作的完整步骤：
 - (1) 定义文件指针(**FILE *fp;**)
 - (2) 打开文件(**fp=fopen(文件名,打开方式)**)
 - (3) 对文件进行读写操作(**4对读写函数**)
 - (4) 关闭文件(**fclose(fp);**)
- 打开文件需要掌握：
 - **fopen**函数返回值,**返非0成功打开,返0打开失败**
 - 打开方式的正确使用：**r,w,a 结合后缀b,+)**

- 文件读写主要有**四对**函数控制：
 - 单字符读写：**fgetc**、**fputc** (主P234-235: 两例)
 - 字符串读写: **fgets**、**fputs**
 - 格式化读写: **fscanf**、**fprintf** (主P239-240例)
 - 块数据读写: **fread**、**fwrite** (主P241-243: 两例)
- **读取旧文件控制循环的两种方式:**
 - (1) **while (!feof(fp)) { ... }**
 - **//循环体内肯定有从文件中读取内容的语句**
 - (2) **while ((ch=fgetc(fp)) != EOF) { ... }**
- **主P252-253: 一(1--4)、二(1--2)**
- **题型: 选择、填空、填程**



输入充分的准备

输出满意的成绩